

מועד א', סמסטר חורף תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016
4.2.15

פתרונות מלאים

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות ; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , יהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+3d & b+c+3d \\ b+2c+5d & -a+2c+3d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') מצאו את אוסף כל המטריצות A המקיימות: $T(A) = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ והסבירו האם אוסף

זה מהווה תת מרחב וקטורי של $R^{2 \times 2}$.

- ד. (5 נק') הוכיחו שעבור כל מטריצה **סימטרית** B השייכת ל- $\text{Im}(T)$, המטריצה B^2 סקלרית.
 ה. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את T (כלומר את $[T]_S$) לפי הבסיס S של $R^{2 \times 2}$ כאשר

$$S = \left\{ S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

פתרון שאלה מספר 1:

- א. **גרעין:** לפי ההגדרה, הגרעין של T זוהי קבוצת המטריצות $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ המקיימות את התנאי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+3d & b+c+3d \\ b+2c+5d & -a+2c+3d \end{pmatrix} = 0$$

נכתוב את התנאי כמערכת משוואות לינאריות ונפתור אותה:

$$\begin{cases} a+c+3d=0 \\ b+c+3d=0 \\ b+2c+5d=0 \\ -a+2c+3d=0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a+d=0 \\ b+d=0 \\ c+2d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-d \\ b=-d \\ c=-2d \end{cases} \Rightarrow \ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} -d & -d \\ -2d & d \end{pmatrix} \middle| d \in R \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ פורשת את הגרעין של T והיא קבוצת וקטורים בת"ל (כי היא מכילה רק וקטור

אחד והוא שונה מוקטור האפס). לכן הקבוצה הזאת היא בסיס לגרעין, כלומר: $B_{Ker(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.
 וכן מימד הגרעין (כלומר, מספר הוקטורים בבסיס) הוא 1: $\dim(Ker(T)) = 1$.

ב. **תמונה:** לפי המשפט שלמדנו בקורס, $\dim(Ker(T)) + \dim(Im(T)) = \dim R^{2 \times 2} = 4$. לפי סעיף

א', $\dim(Ker(T)) = 1$, ולכן $\dim(Im(T)) = 3$.

מצד שני, אם נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה

$$\begin{pmatrix} a+c+3d & b+c+3d \\ b+2c+5d & -a+2c+3d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

נמצא קבוצה פורשת של $Im(T)$:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

לפי המשפט שלמדנו בקורס, מתוך הקבוצה הפורשת הזאת ניתן לבחור שלושה וקטורים בת"ל

והם יהיו בסיס של $Im(T)$ (כי $\dim(Im(T)) = 3$). נבדוק ששלושת הוקטורים הראשונים של

הקבוצה הם בת"ל:

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} a+c=0 \\ b+c=0 \\ b+2c=0 \\ -a+2c=0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

$$a=b=c=0$$

כלומר, הוקטורים אכן בת"ל.

לכן קבוצת הוקטורים $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \right\}$ היא בסיס של $Im(T)$.

ג. את אוסף המקורות ניתן למצוא באופן הבא:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+3d & b+c+3d \\ b+2c+5d & -a+2c+3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+c+3d=4 \\ b+c+3d=5 \\ b+2c+5d=8 \\ -a+2c+3d=5 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 8 \\ -1 & 0 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a+d=1 \\ b+d=2 \\ c+2d=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1-d \\ b=2-d \\ c=3-2d \end{cases} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1-d & 2-d \\ 3-2d & d \end{pmatrix} \middle| d \in R \right\}$$

אוסף זה אינו מהווה תת-מרחב וקטורי של $R^{2 \times 2}$ כי למשל וקטור האפס (כלומר, מטריצת האפס) לא

נמצא באוסף המקורות של $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$:

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

ד. לפי ההגדרה של T , איבר כללי של התמונה של T הוא

$$\begin{pmatrix} a+c+3d & b+c+3d \\ b+2c+5d & -a+2c+3d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in R$$

מטריצה כזאת הינה סימטרית אם ורק אם $b+2c+5d = b+c+3d$, כלומר $c = -2d$.

לכן המטריצות הסימטריות השייכות לתמונה של T הן בדיוק המטריצות

$$\begin{pmatrix} a+d & b+d \\ b+d & -a-d \end{pmatrix}, a, d \in R$$

עבור כל מטריצה כזאת $B = \begin{pmatrix} a+d & b+d \\ b+d & -a-d \end{pmatrix}$ נקבל ש-

$$B^2 = \begin{pmatrix} (a+d)^2 + (b+d)^2 & 0 \\ 0 & (a+d)^2 + (b+d)^2 \end{pmatrix}$$

היא מטריצה סקלרית.

ה. נמצא את המטריצה המייצגת ל- T לפי הבסיס S הנתון:

$$S = \left\{ S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T(S_1) = T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot S_1 + 0 \cdot S_2 + 0 \cdot S_3 - 1 \cdot S_4$$

$$T(S_2) = T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0 \cdot S_1 + 1 \cdot S_2 + 1 \cdot S_3 - 1 \cdot S_4$$

$$T(S_3) = T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -2 \cdot S_1 + 1 \cdot S_2 + 2 \cdot S_3 + 1 \cdot S_4$$

$$T(S_4) = T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = -6 \cdot S_1 + 3 \cdot S_2 + 5 \cdot S_3 + 2 \cdot S_4$$

$$[T]_S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית הבאה, כאשר k פרמטר ממשי:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & k & -2 \end{pmatrix}$$

נתון כי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ .

א. (5 נק') מצאו את k ואת λ .

ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A .

ג. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל R ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

פתרון שאלה מספר 2:

א. נתון כי $Av = \lambda v$ נציב A ו- v ונקבל:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & k & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ k+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda \\ \lambda \\ 3\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 2 \\ k = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ב. פולינום אופייני של A :

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 0 & 2 \\ 18 & \lambda + 1 & -13 \\ -6 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1) \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 2 \\ -6 & \lambda + 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (\lambda + 1)[(\lambda - 5)(\lambda + 2) + 12] = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

ג. המטריצה A לכסינה מעל R כי היא מסדר 3×3 עם 3 ערכים עצמיים ממשיים ושונים. למציאת P הפיכה נמצא בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A :

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = -1$ נפתור $(I + A)\bar{x} = 0$ או $(-I - A)\bar{x} = 0$:

$$(I + A) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -2 \\ -18 & 0 & 13 \\ 6 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (0, y, 0) = y(0, 1, 0)$$

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור $(A - I)\bar{x} = 0$ או $(I - A)\bar{x} = 0$:

$$(A - I) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ -18 & -2 & 13 \\ 6 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x - z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = \left(\frac{1}{2}z, 2z, z\right) = \frac{1}{2}z(1, 4, 2)$$

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 2$ נפתור $(A - 2I)\bar{x} = 0$ או $(2I - A)\bar{x} = 0$:

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -18 & -3 & 13 \\ 6 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x - 2z = 0 \\ 3y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = \left(\frac{2}{3}z, \frac{1}{3}z, z\right) = \frac{1}{3}z(2, 1, 3)$$

בכל המקרים קיבלנו וקטור פורש אחד שהוא שונה מ-0 ולכן בלתי תלוי לינארית ולכן מהווה בסיס למרחב העצמי המתאים. וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית ולכן שלושת הוקטורים העצמיים הללו מהווים בסיס ל- R^3 . המטריצה P היא מטריצה שעמודותיה בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A המטריצה האלכסונית D היא זו שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של A בהתאמה ל- P , לכן :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F . אם $v_1, v_2, \dots, v_k$ הם וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V והווקטור $u \in V$ אינו ניתן להצגה כצרוף לינארי שלהם אז גם הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ היא בלתי תלויה לינארית.

ב. (7 נק') אם A, B הן שתי מטריצות ממשיות ודומות מסדר $n \times n$ אז הן גם שקולות שורה.

ג. (7 נק') תהי $A \in R^{3 \times 3}$ מטריצה נתונה, ויהיו $T, S : R^3 \rightarrow R^3$ שני אופרטורים לינאריים המוגדרים

$$T(v) = (3I - A)v \text{ ו- } S(v) = (I + A)v. \text{ אז } Ker(T) \cap Ker(S) = \{0\}.$$

פתרון שאלה מספר 3:

א. **טענה נכונה.** נוכיח בשתי דרכים :

דרך א' : נניח בשלילה שהקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ תלויה לינארית, אז קיימים סקלרים

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_u$ לא כולם 0 כך ש $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k + \alpha_u u = 0$. אם נניח כי $\alpha_u = 0$ אז נקבל

(ע"י הצבה בשוויון הראשון) $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0$ כאשר לא כל הסקלרים הם 0 כלומר נקבל

שהקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ תלויה לינארית בניגוד לנתון לכן בהכרח $\alpha_u \neq 0$ לכן ע"י העברת אגפים

וחילוק ב- α_u נקבל : $u = -\frac{\alpha_1}{\alpha_u} v_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_u} v_2 - \dots - \frac{\alpha_k}{\alpha_u} v_k$ בסתירה לנתון ש- u אינו צרוף לינארי של הנ"ל.

לכן קיבלנו סתירה מכאן שהקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ בלתי תלויה לינארית.

דרך ב' : תחילה נוודא שהקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ אינה מכילה את וקטור האפס : $v_1, v_2, \dots, v_k$ שונים

מ- 0 כי הם חלק מקבוצה בלתי תלויה לינארית ואילו כל קבוצה המכילה את וקטור האפס היא קבוצה

תלויה. $u \neq 0$, אחרת נוכל לכתוב : $u = 0 = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_k$ כלומר הוא צרוף לינארי של הנ"ל

בסתירה לנתון. עתה נוכל להשתמש במשפט האומר שאם קבוצה שאינה מכילה את וקטור האפס היא

תלויה לינארית אז קיים וקטור שהוא צרוף לינארי של קודמיו. זה לא אחד מה- v ים כי נתון שהם

בלתי תלויים. זה לא u כי נתון שהוא לא צרוף לינארי שלהם. קיבלנו שאין וקטור שהוא צרוף לינארי

של קודמיו ולכן הקבוצה בלתי תלויה לינארית.

ב. **טענה לא נכונה.** דוגמא נגדית : ניקח את המטריצות : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. המטריצה B היא

משולשת עליונה לכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון כלומר 1 ו- 0 מריבוי אלגברי 1 כל אחד.

מאחר והיא מסדר 2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים הרי שהיא לכסינה כלומר דומה למטריצה

אלכסונית שבאלכסון שלה המספרים 1 ו- 0 וזו בדיוק המטריצה A כלומר A ו- B דומות. מצד שני

ברור כי A ו- B הן לא שקולות שורה שכן הן שתיהן מטריצות קונויות מאותו סדר ושונות זו מזו.

ג. טענה נכונה. הוכחה:

יהי $v \in \text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(S)$ נוכיח כי $v = 0$.

נניח בשלילה כי $v \neq 0$. $v \in \text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(S)$ לכן בפרט $T(v) = (3I - A)v = 0$

כלומר $3Iv - Av = 0$ או ע"י העברת אגפים נקבל: $Av = 3v$ כלומר אם $v \neq 0$ אז v הוא וקטור עצמי

של A המתאים לערך העצמי $\lambda = 3$. מצד שני מתקיים גם ש $v \in \text{Ker}(S)$ כלומר

$S(v) = (I + A)v = 0$ ובאותו אופן מתקיים $Av = -v$ כלומר אם $v \neq 0$ אז v הוא גם וקטור עצמי של A

המתאים לערך העצמי $\lambda = -1$. אבל לפי משפט וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם

בלתי תלויים לינארית כלומר קיבלנו סתירה למשפט, ולכן בהכרח $v = 0$.

במבחן היו טורים לכן בשאלות 4-9 יש לבדוק את התשובה הנכונה ולא את הסימון הנכון

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

יהי $a + ib$ מספר מרוכב ו- n מספר טבעי. נתון ש: $z_1 = \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(15^\circ)$ ו- $z_2 = \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(315^\circ)$ הם שני פתרונות של המשוואה $z^n = a + ib$. עבור כל מספר מרוכב, נעבוד עם ארגומנט θ המקיים $0 \leq \theta < 360^\circ$. נתון גם כי הארגומנט של z_1 הוא הקטן ביותר והארגומנט של z_2 הוא הגדול ביותר מבין כל פתרונות המשוואה $z^n = a + ib$. אז:

א. $b < 0$; ב. $n = 4$; ג. $\bar{z}_1$ הוא גם פתרון למשוואה ; ד. $a < 2$

פתרון שאלה מספר 4:

נסמן: $a + ib = r \operatorname{cis} \theta$ את הייצוג הטריגונומטרי של $a + ib$. מהמשוואה הנתונה מתקיים

$$z = \sqrt[n]{a + ib} = \sqrt[n]{r \operatorname{cis} \theta} = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \frac{\theta + 360^\circ k}{n} = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{360^\circ}{n} k \right) \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

מהנתון, z_1 מתקבל עבור $k = 0$ ואילו z_2 מתקבל עבור $k = n-1$ (כי כל המספרים חיוביים לכן הקטן ביותר והגדול ביותר מתקבלים עבור k -הקטן ביותר והגדול ביותר בהתאמה). נציב בנוסחה ונקבל:

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(15^\circ) = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{360^\circ}{n} k \right) \\ z_2 &= \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(315^\circ) = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{360^\circ}{n} k \right) \\ \begin{cases} 15^\circ = \frac{\theta}{n} \\ 315^\circ = \frac{\theta}{n} + \frac{360^\circ(n-1)}{n} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 15^\circ n = \theta \\ 315^\circ n = 15n + 360^\circ(n-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 6 \\ \theta = 15^\circ \cdot 6 = 90^\circ \end{cases} \\ \sqrt[4]{2} = \sqrt[n]{r} &\Rightarrow 2^{\frac{1}{4}} = r^{\frac{1}{n}} \Rightarrow r = 2^{\frac{n}{4}} = 2^{\frac{6}{4}} = 2^{\frac{3}{2}} \\ z^6 = a + ib = 2^{\frac{3}{2}} \operatorname{cis} 90^\circ = 0 + 2^{\frac{3}{2}} i &\Rightarrow a = 0, b = 2^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

ברור ש-א' ו-ב' אינם נכונים ואילו ד' נכון.

נבדוק את ג':

$$\begin{aligned} \bar{z}_1 &= \overline{\sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(15^\circ)} = \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(-15^\circ) = \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(345^\circ) \\ \bar{z}_1^6 &= \left(\sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(345^\circ) \right)^6 = 2^{\frac{6}{4}} \operatorname{cis}(345^\circ \times 6) = 2^{\frac{6}{4}} \operatorname{cis} 270^\circ \neq 2^{\frac{6}{4}} \operatorname{cis} 90^\circ \end{aligned}$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 5: (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- V . נתון כי:

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$$

סמנו את שתי הטענות שאינן נכונות מבין הטענות הבאות:

א. $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2\}$

ב. $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$

ג. אם $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3$ בלתי תלויים לינארית אז $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$

ד. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$

פתרון שאלה מספר 5:

ב' ו- ג' נכונים:

מהנתון קיימים סקלרים α, β, γ כך ש $v_4 = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$. אם $\gamma = 0$ נקבל $v_4 = \alpha v_1 + \beta v_2$

כלומר $v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2\}$ בניגוד לנתון. לכן $\gamma \neq 0$ ומתקיים $v_3 = \frac{\alpha}{\gamma} v_1 + \frac{\beta}{\gamma} v_2 - \frac{1}{\gamma} v_4$ כלומר ב' נכון.

אם $\{v_1, v_2\}$ בלתי תלויים לינארית אז $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) \geq 2$. אם המימד שווה ממש ל-2

ו $\{v_1, v_2\}$ בלתי תלויים לינארית הרי ש v_3 הוא צרף ליניארי של $\{v_1, v_2\}$ וניתן להשמיט אותו מקבוצה

הפורשת של $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ ולכן נקבל $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{span}\{v_1, v_2\}$ בסתירה לנתון לכן

$\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) > 2$. אבל בקבוצה יש רק 3 וקטורים ולכן $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3$ כלומר

גם ג' נכון.

א' ו- ד' לא נכונים:

דוגמא נגדית ל- א': $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1)$, $v_4 = (1, 0, 1)$ אז מתקיים

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}, \quad v_3 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$$

דוגמא נגדית ל- ד': $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (2, 0, 0)$, $v_3 = (0, 0, 1)$, $v_4 = (1, 0, 1)$ אז מתקיים

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}, \quad \dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 2$$

הערה: בסעיף ד' נפלה טעות הדפסה ולכן הסעיף לא נכון. היה אמור להיות

$$\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) \leq 3$$

להשמיט אותו בוודאות מהקבוצה הפורשת ולקבל שהמימד הוא לכל היותר 3 אבל לא בדיוק 3 כפי שכתוב.

סימונים נכונים (כלומר הטענות הלא נכונות): א', ד'.

שאלה מס' 6 : (4 נקודות)

נתון כי: $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ x+a & y+b & z+c \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 4$. אז $\begin{vmatrix} \alpha & x & a \\ \beta & y & b \\ \gamma & z & c \end{vmatrix}$ שווה ל:

א. -2 ; ב. 4 ; ג. $\frac{1}{2}$; ד. $\frac{1}{4}$.

פתרון שאלה מספר 6:

נשתמש בחוקי דטרמיננטים כדי לקבל:

$$4 = \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ x+a & y+b & z+c \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} \stackrel{R_1 = \frac{1}{2}R_1}{=} 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ x+a & y+b & z+c \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} \stackrel{R_2 = R_2 - R_1}{=} 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{|B|=|B'|}{=} 2 \begin{vmatrix} a & x & \alpha \\ b & y & \beta \\ c & z & \gamma \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \leftrightarrow C_3}{=} -2 \begin{vmatrix} \alpha & x & a \\ \beta & y & b \\ \gamma & z & c \end{vmatrix} \Rightarrow -2 \begin{vmatrix} \alpha & x & a \\ \beta & y & b \\ \gamma & z & c \end{vmatrix} = 4 \Rightarrow -2 \begin{vmatrix} \alpha & x & a \\ \beta & y & b \\ \gamma & z & c \end{vmatrix} = -2$$

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 7 : (4 נקודות)

יהי W מרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 3×3 מעל R ויהי U מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-6 מעל R . תהי $T: W \rightarrow U$ העתקה ליניארית. אז:

א. אם $x \in \text{Im}(T)$, אז $\dim(\text{Ker}T) = 4$.

ב. אם $\dim(\text{Im}T) = 3$ אז $\text{Ker}(T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

ג. T לא חד-חד-ערכית.

ד. T לא על.

פתרון שאלה מספר 7:

נתון $T: W \rightarrow U$ ומתקיים $\dim W = 6$ לכן לפי משפט המימדים השני מתקיים:

$$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 6$$

א' לא נכון: הפולינומים $x, 1$ הם בלתי תלויים ליניארית לכן $\dim(\text{Im}(T)) \geq 2$ ולכן

$$\dim(\text{Ker}(T)) \leq 4 \text{ ולא } \dim(\text{Ker}T) = 4$$

ב' לא נכון: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ לכן במקרה זה $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$ ולכן $\dim(\text{Im}(T)) = 4$ ולא 3.

ג' לא נכון. יתכן ו- T היא חח"ע, שכן אם T חח"ע הרי ש $\dim(\text{Ker}(T)) = 0$ ואז התמונה היא תת

מרחב של $R_6[x]$ (שמימדו 7) ממימד 6, למשל: $a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5$ אז $T \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix}$

בסיס לתמונה הוא $\{1, x, x^2, x^3, x^4, x^5\}$ שמימדו 6 ולכן מימד הגרעין 0 כלומר T חח"ע.

ד' נכון שכן לו T היתה על הרי שאז $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(R_6[x]) = 7$ אבל

$\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 6$ מה שגורר ש $\dim(\text{Ker}(T)) = -1$ וזו סתירה. לכן בהכרח T לא על. **סימון נכון: ד'.**

שאלה מס' 8 : (4 נקודות)

תהי $A \in C^{n \times n}$. אז $A = 0$ אם ורק אם:

א. $A^2 = 0$

ב. $|A| = 0$

ג. הפולינום האופייני של A הוא $f(\lambda) = \lambda^n$

ד. $Av = 0$ לכל $v \in C^n$

פתרון שאלה מספר 8:

נבחר: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

א' לא נכון כי $A^2 = 0$ אבל $A \neq 0$ לכן כיוון אחד של הטענה לא נכון.

ב' לא נכון כי $|A| = 0$ אבל $A \neq 0$ לכן כיוון אחד של הטענה לא נכון.

ג' לא נכון כי הפולינום האופייני של A הוא $f(\lambda) = \lambda^2$ אבל $A \neq 0$ לכן כיוון אחד של הטענה לא נכון.

ד' נכון: מאחר ו $Av = 0$ לכל $v \in C^n$ הרי שבפרט עבור $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ כלומר $Av_1 = 0$ והמשמעות היא

שהעמודה הראשונה של A שווה ל-0. באותו אופן $Av_j = 0$ לכל $j = 1, 2, 3, \dots, n$ עבור $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

הבסס הסטנדרטי של C^n כלומר כל עמודה של A שווה אפס ולכן A מטריצת ה-0. ואם $A=0$ אז

$$Av=0 \text{ לכל } v \in C^n.$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 9: (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בטבלה הסימונים הנכונים. ההסברים מיד אחרי הטבלה:

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס של מרחב ווקטורי V מעל R ויהי $v \in V$ כך ש $[v]_B = (1, 2)$ אז $3v = 3v_1 + 6v_2$.	✓	
2. אם A היא מטריצה מסדר $n \times n$ והפיכה כך שכל האיברים של A ושל A^{-1} הם מספרים שלמים בלבד, אז $ A^{2015} = 1$.		✓
3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל C ויהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(z_1, z_2) = (z_1, \bar{z}_2)$ אז T העתקה לינארית.		✓
4. אם A ו- B מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$, הפיכות ודומות אז גם A^{-1} ו- B^{-1} דומות.	✓	
5. יהי V מרחב הפונקציות מ- R ל- R מעל R , ויהי $W = \text{span}\{e^x, e^{-x}\}$ אז $\dim(W) = 2$.	✓	
6. תהי $A \in R^{2 \times 2}$. אם $ A < 0$ אז A לכסינה מעל C .	✓	

פתרון שאלה מספר 9:

1. נכון: מהנתון $v = v_1 + 2v_2$ ולכן $3v = 3(v_1 + 2v_2) = 3v_1 + 6v_2$.

2. לא נכון: ב- A מספרים שלמים לכן בחישוב הדטרמיננטה של A כופלים ומחברים מספרים שלמים

ולכן $|A|$ מספר שלם שונה מ-0 (כי A הפיכה). מאותם נימוקים גם $|A^{-1}|$ מספר שלם. אבל $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

כלומר $\frac{1}{|A|}$ שלם כאשר במכנה שלם וזה אפשרי אם $|A| = \pm 1$ ולכן אם $|A| = -1$ אז

$$|A^{2015}| = |A|^{2015} = (-1)^{2015} = -1 \text{ ולא } |A^{2015}| = 1.$$

3. לא נכון: התנאי השני של העתקה לינארית לא מתקיים למשל, עבור $\alpha = i$ ו- $v = (0, 1)$ מתקיים:

$$\begin{aligned} T(\alpha v) &= T(0, i) = (0, \bar{i}) = (0, -i) \\ \alpha T(v) &= iT(0, 1) = i(0, \bar{1}) = i(0, 1) = (0, i) \\ T(\alpha v) &\neq \alpha T(v) \end{aligned}$$

4. נכון: נתון שהמטריצות A ו- B דומות לכן קיימת P הפיכה כך ש- $A = P^{-1}BP$. כל המטריצות הפיכות לכן נחשב הופכית לשני האגפים: $A^{-1} = (P^{-1}BP)^{-1} = P^{-1}B^{-1}P$ כלומר קיבלנו שגם A^{-1} ו- B^{-1} דומות.

5. נכון: e^x, e^{-x} הן שתי פונקציות שונות מ-0 ולכן הן תלויות אם"ם קיים סקלר $\alpha \neq 0$ כך ש:
 $e^x = \alpha e^{-x}$ לכל x בפרט עבור $x = 0$ ואז $\alpha = 1$ וגם עבור $x = 1$ ואז $\alpha = e^2$ וקיבלנו סתירה לכן e^x, e^{-x} בלתי תלויות ופורשות את W ולכן $\dim(W) = 2$.

6. נכון: המטריצה A היא ממשית מסדר 2×2 לכן הפולינום האופייני של A הוא פולינום ממעלה 2 עם מקדמים ממשיים. אם z לא ממשי הוא שורש של הפולינום האופייני אז גם $\bar{z}$ הוא שורש ולכן $|A|$ שווה למכפלת הערכים העצמיים של A כלומר $|A| = z \cdot \bar{z} = |z|^2 \geq 0$ בסתירה לנתון. מכאן שלמטריצה A יש שני שורשים ממשיים. מאחר ומכפלתם היא שלילית הרי שבהכרח אחד מהם חיובי והשני שלילי כלומר שני השורשים (שהם הערכים העצמיים של A) שונים זה מזה ולכן A היא מטריצה מסדר 2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים ולכן A לכסינה מעל R ובפרט מעל C .